

[SCN1032574] - FISICA GENERALE 1 (Ult. numero di matricola pari)

Frazione di [\[SCN1032574\] - FISICA GENERALE 1](#)

Informazioni generali

Corso di studi	FISICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	14 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	GAZ ALESSANDRO - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Analisi Matematica I, Geometria. Analisi di funzioni; derivate ed integrali di funzioni ad una variabile; equazioni differenziali lineari.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Conoscenza e comprensione:

Lo studente o la studentessa acquisirà una solida comprensione delle leggi fondamentali della meccanica del punto materiale e dei corpi rigidi, della meccanica dei fluidi e della termodinamica. Saranno sviluppate competenze nella descrizione dei fenomeni fisici e nell'analisi quantitativa degli stessi, anche attraverso esperienze sperimentali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:

Al termine del corso, lo studente o la studentessa sarà in grado di applicare i concetti teorici appresi per risolvere problemi di fisica relativi agli argomenti trattati, formulare modelli fisici appropriati e interpretarli alla luce dei dati sperimentali. Lo studente farà esperienza del metodo sperimentale utilizzato per formulare le leggi fisiche.

Autonomia di giudizio:

Sarà promossa la capacità di valutare criticamente le ipotesi e le approssimazioni introdotte nei modelli fisici e di interpretare i risultati ottenuti.

Abilità comunicative:

Lo studente o la studentessa sarà in grado di esporre con chiarezza e rigore logico i contenuti del corso, utilizzando correttamente il linguaggio tecnico della fisica e della matematica.

Capacità di apprendimento:

Il corso fornirà le basi per lo studio autonomo e l'approfondimento di tematiche avanzate di fisica, sviluppando la capacità di affrontare nuovi problemi e contesti applicativi.

Modalità d'esame della partizione

Prova scritta ed esame orale.

Per la prova scritta, in alternativa ai normali appelli di esame sono previste prove di accertamento intermedie svolte durante il corso.

Non è consentito l'uso dell'intelligenza artificiale generativa.

Criteri di valutazione della partizione

I criteri di valutazione considerano la capacità di comprendere e risolvere problemi di fisica relativi agli argomenti discussi durante il corso.

Capacità di comprendere ed esporre gli elementi fondamentali del programma.

La valutazione tiene conto di:

- correttezza e completezza delle soluzioni;
- comprensione dei concetti teorici;
- rigore logico e chiarezza espositiva;
- capacità di collegamento tra teoria e applicazione;
- capacità di risolvere problemi ed esercizi sugli argomenti trattati nel corso;
- capacità di esporre in modo consapevole i contenuti teorici spiegati nel corso.

Contenuti della partizione

Grandezze fisiche, unità di lunghezza e di tempo. Dimensioni fisiche. Cinematica del punto: moto rettilineo, moto piano, moto circolare. Dinamica del punto: Massa inerziale; il concetto di forza, Le tre leggi di Newton. Cinematica e dinamica nei sistemi di riferimento accelerati. Forze di inerzia. Lavoro ed energia cinetica. Teorema dell'energia. Forze conservative. Energia potenziale. Moto armonico. Quantità di moto. Impulso. Forze impulsive. I pendoli. L'oscillatore smorzato con attrito radente, con attrito viscoso. Proprietà elastiche dei solidi. Leggi di Keplero. La forza di gravitazione universale. Le orbite dei satelliti. L'esperienza di Cavendish. Dinamica di sistemi di particelle: centro di massa. Quantità di moto totale e sua conservazione. Momento angolare e delle forze per un punto materiale e per un sistema. Momento angolare intrinseco ed orbitale. Conservazione del momento angolare. Corpo rigido: Statica. Rotazione intorno ad un asse fisso. Urti tra corpi rigidi. Rotolamento. Rotazione intorno ad assi non di simmetria. Precessione. Giroscopio. Moto nel sistema di riferimento terrestre. Statica dei fluidi. Dinamica dei fluidi. Viscosità. Equilibrio termico, principio zero della termodinamica cenni alla temperatura. Termometro a gas. Equilibrio termodinamico; equazione di stato. Lavoro. Energia interna; calore. Primo principio della termodinamica. Calori specifici; calori latenti; trasmissione del calore. Gas ideali: espansione libera; energia interna. Relazione di Mayer, equazione di Poisson. Macchine termiche. Secondo principio della termodinamica Reversibilità. Ciclo di Carnot. Teorema di Carnot. Temperatura termodinamica. Teorema di Clausius. Entropia. Principio dell'aumento dell'entropia; entropia ed energia inutilizzabile. Proprietà dei fluidi reali. Equazione di Clapeyron. Teoria cinetica dei gas. Cenni all'interpretazione statistica dell'entropia.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Il corso è tenuto in lingua italiana: oltre alle lezioni di teoria, a quelle dedicate allo svolgimento di esercizi ed a quelle dedicate alle dimostrazioni in aula di esperienze di laboratorio, sono previste una o due ore settimanali di tutorato, nelle quali vengono dibattuti argomenti o discussi esercizi segnalati dagli studenti.

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Sul sito <https://elearning.unipd.it/fisica/> sono presenti eventuali materiali non presenti nei testi di riferimento, le trasparenze usate a lezione, testi di esercizi relativi agli argomenti oggetto delle lezioni, proposti due volte a settimana, e relative soluzioni, esempi di prove di esame.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Fisica generale 1 raccolta di problemi di meccanica e termodinamica](#), **Autori:** Paccanoni, Francesco; Zumerle, Gianni, **Luogo:** Padova, **Anno:** 0, **Editore:** Libreria Progetto, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica meccanica e termodinamica](#), **Autori:** Gasparini, Ugo; Margoni, Martino; Simonetto, Franco, **Luogo:** Padova, **Anno:** 2019, **Editore:** Piccin, **Note:** --.
- **Titolo:** [Meccanica e termodinamica](#), **Autori:** A. Bettini, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Zanichelli, **Note:** --.
- **Titolo:** [Meccanica e termodinamica guida alla soluzione degli esercizi da Mazzoldi, Nigro, Voci - Fisica, Mazzoldi, Nigro, Voci - Elementi di Fisica](#), **Autori:** Milani, Enrico 1960-, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2023, **Editore:** EdiSES, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Problem solving
- Simulazioni
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

